

SIRKONIY (IV) IONINI 1-(2-GIDROKSI-1-NAFTOYAZO)-2-NAFTOL-4-SULFOKISLOTA REAGENT BILAN ANIQLASH USULINI ISHLAB CHIQISH

Tursunkulov Jasur, Qutlimurotova Nigora, Rahimov Samariddin

O'zbekiston Milliy universiteti, Kimyo fakulteti, Tashkent, 100034, Uzbekistan

jasur.dell@mail.ru (+99890-119-02-48)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683005>

Hozirgi kunda sirkoniy (IV) ionining mikromiqdorini aniqlash kimyo sohasida muhim ahamiyat kasb etadi. Sirkoniy tabiatda siyrak yer metallari bilan birgalikda uchraganligi sababli, uni ajratib olish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Shuning uchun uni ajratishda kompleks hosil qiluvchi organik reagentlarni qo'llash miuhimdir. Ushbu tadqiqotda, sirkoniy (IV) ionini yangi analitik reagent 1-(2-gidrokxi-1-naftoyazo)-2-naftol-4-sulfokislota (GNNS) yordamida ekstraksion-spektrofotometrik usul yordamida aniqlashda optimal sharoitlar tanlandi.

Kalit so'z: ekstraksion-spektrofotometrik analiz, 1-(2-gidrokxi-1-naftoyazo)-2-naftol-4-sulfokislota.

Sirkoniy ionining $1 \cdot 10^{-3}$ M li standart eritmasi $ZrCl_4 \cdot 4H_2O$ tuzidan 0,0305 g analitik tarozida tortib olindi va 100 ml li o'lchov kolbasiga solinib, distillangan suvda eritilib tayyorlandi. Keyingi ishlarda shu eritmada foydalanildi.

1-(2-gidrokxi-1-naftoyazo)-2-naftol-4-sulfokislota reagentining 0,1 % li eritmasini tayyorlash uchun 0,10 g reagent analitik tarozida tortib olib, uni 100 ml o'lchov kolbasiga solib, belgisigacha spirt bilan keltirildi. Tayyor bo'lgan eritmani keyingi ishlarga qo'llanildi.

Sirkoniy(IV) ionini GNNS organik reagent yordamida ekstraksion-spektrofotometrik aniqlashda erituvchini tanlashda 50 ml li ajratish voronkasiga 91 mkg/ml li sirkoniy (IV) eritmasidan 1,0 ml, 0,1 % GNSS reagenti eritmasidan 1,0 ml, 21,0 ml distillangan suv va ekstragent sifatida xloroform, toluol, benzol eritmasidan 2,0 ml solindi, eritma chayqatilib, tingandan keyin organik qavatni ekstraktga nisbatan optik zichligi o'lchandi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval

Zr(IV) ionini ekstarksiyasiga erituvchi tabiatining ta'siri

No	Reagent+ekstragent	R, %
1	GNNS + Xloroform	91
2	GNNS + Benzol	89
3	GNNS + Toluol	90

Olingan natijalarga ko'ra, sirkoniyning GNNS reagenti bilan ekstraksiyasida xloroform yaxshi erituvchi ekanligi aniqlandi. Sirkoniy (IV) ioning ekstraksiyasiga nitrat, sulfat va xlorid kislotalar tasiri o'rganildi, maqbul sharoit sifatida xlorid kislotada ajratib olish darajasi (R%) **93 %** ega ekanligi aniqlandi. Shuning uchun ham keyingi ishlarda xlorid kislota eritmasidan foydalanildi. Ekstraksiya qilib ajratib olish darajasiga xlorid kislota konsentratsiya qiymatining ta'siri ham o'rganildi. Buning uchun xlorid kislotaning turli xil konsentratsiyali eritmalari bilan ishlar olib borildi va xlorid kislotaning optimal konsentratsiyasi 0,1 M li eritmasining 2,0 ml etarli ekanligi aniqlandi.

Adabiyolar

1. Akiko I., Yasushi S., Minoru O. A Simple Determination of Inorganic and Organic Phosphorus Compounds in Environmental Water Based on Their Collection and Separation Using Zirconium-Loaded Activated Carbon. // Bunseki kagaku. -2008. -V.57. -Is.8. -P.599-604.
2. Wang L. Y., Lee M. S. A review on the aqueous chemistry of Zr (IV) and Hf (IV) and their separation by solvent extraction. // Journal of Industrial and Engineering Chemistry. -2016. -V.39. -P.1-9.